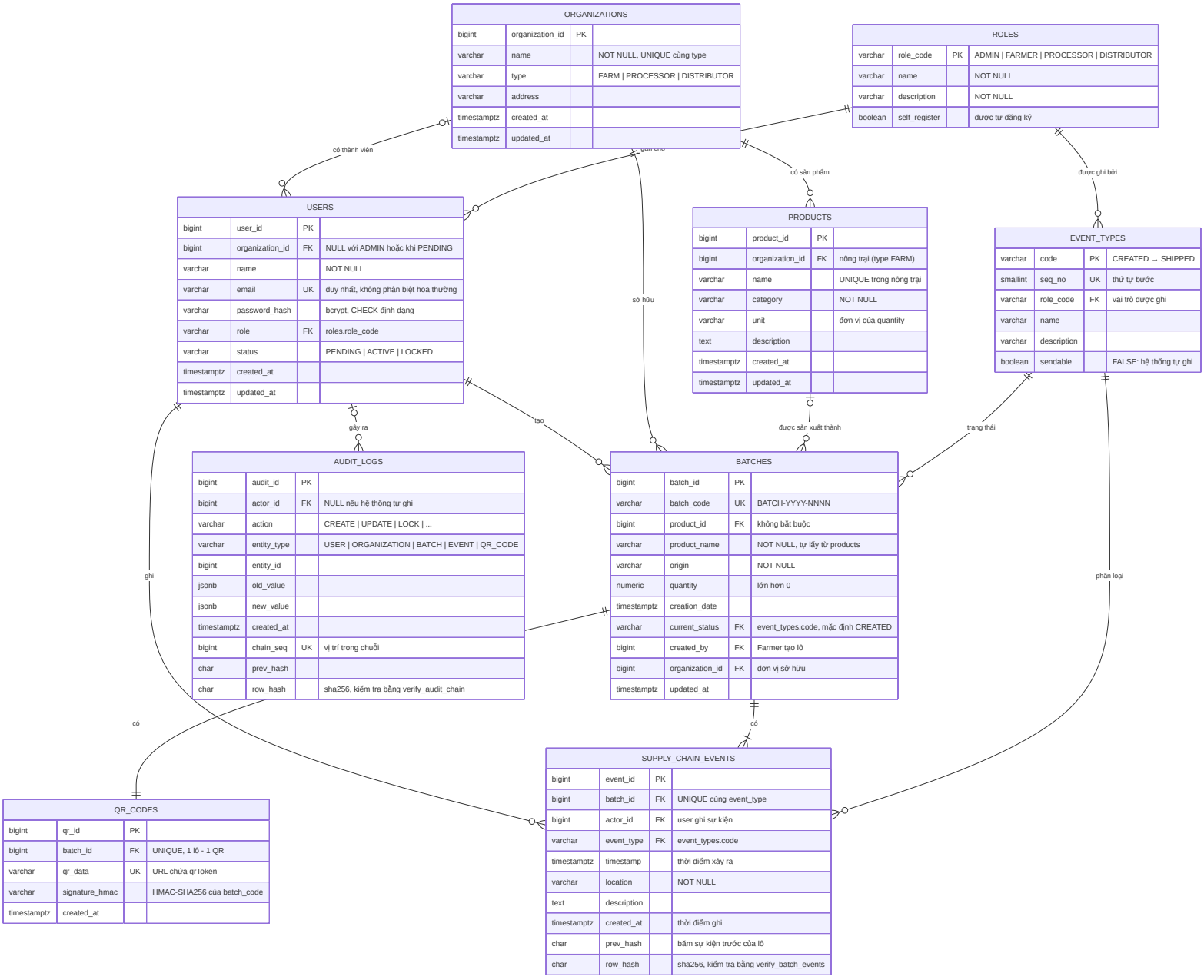

ORGANIZATIONS
bigint organization_id PK
varchar name NOT NULL, UNIQUE cùng type
varchar type FARM | PROCESSOR | DISTRIBUTOR
varchar address
timestamptz created_at
timestamptz updated_at
ROLES
varchar role_code PK ADMIN | FARMER | PROCESSOR | DISTRIBUTOR
varchar name NOT NULL
varchar description NOT NULL
boolean self_register được tự đăng ký
có thành viên
gán cho
có sản phẩm
được ghi bởi
USERS
bigint user_id PK
bigint organization_id FK NULL với ADMIN hoặc khi PENDING
varchar name NOT NULL
varchar email UK duy nhất, không phân biệt hoa thường
varchar password_hash bcrypt, CHECK định dạng
varchar role FK roles.role_code
varchar status PENDING | ACTIVE | LOCKED
timestamptz created_at
timestamptz updated_at
PRODUCTS
bigint product_id PK
bigint organization_id FK nông trại (type FARM)
varchar name UNIQUE trong nông trại
varchar category NOT NULL
varchar unit đơn vị của quantity
text description
timestamptz created_at
timestamptz updated_at
EVENT_TYPES
varchar code PK CREATED → SHIPPED
smallint seq_no UK thứ tự bước
varchar role_code FK vai trò được ghi
varchar name
varchar description
boolean sendable FALSE: hệ thống tự ghi
sở hữu
gây ra
tạo
được sản xuất thành
trạng thái
AUDIT_LOGS
bigint audit_id PK
bigint actor_id FK NULL nếu hệ thống tự ghi
varchar action CREATE | UPDATE | LOCK | ...
varchar entity_type USER | ORGANIZATION | BATCH | EVENT | QR_CODE
bigint entity_id
jsonb old_value
jsonb new_value
timestamptz created_at
bigint chain_seq UK vị trí trong chuỗi
char prev_hash
char row_hash sha256, kiểm tra bằng verify_audit_chain
BATCHES
bigint batch_id PK
varchar batch_code UK BATCH-YYYY-NNNN
bigint product_id FK không bắt buộc
varchar product_name NOT NULL, tự lấy từ products
varchar origin NOT NULL
numeric quantity lớn hơn 0
timestamptz creation_date
varchar current_status FK event_types.code, mặc định CREATED
bigint created_by FK Farmer tạo lô
bigint organization_id FK đơn vị sở hữu
timestamptz updated_at
ghi
phân loại
có
có
QR_CODES
bigint qr_id PK
bigint batch_id FK UNIQUE, 1 lô - 1 QR
varchar qr_data UK URL chứa qrToken
varchar signature_hmac HMAC-SHA256 của batch_code
timestamptz created_at
SUPPLY_CHAIN_EVENTS
bigint event_id PK
bigint batch_id FK UNIQUE cùng event_type
bigint actor_id FK user ghi sự kiện
varchar event_type FK event_types.code
timestamptz timestamp thời điểm xảy ra
varchar location NOT NULL
text description
timestamptz created_at thời điểm ghi
char prev_hash băm sự kiện trước của lô
char row_hash sha256, kiểm tra bằng verify_batch_events